航 空 学 报
Acta Aeronautica et Astronautica Sinica

Feb. 25 2014 Vol. 35 No. 2 303-319
ISSN 1000-6893 CN 11-1929/V

http: //hkxb. buaa. edu. cn hkxb@buaa. edu. cn

doi: 10. 7527/S1000-6893. 2013. 0423

气动弹性计算中网格变形方法研究进展

张伟伟*，高传强，叶正寅

西北工业大学 航空学院，陕西 西安 710072

摘 要：网格变形是气动弹性计算中实现计算网格随运动边界变形的主要方法。在总结目前网格变形方法发展现状的基础上，对近几年常用的网格变形方法，即弹簧法、弹性体法、超限插值法、Delaunay 背景网格法、径向基函数插值法和温度体法等做了简要的总结。根据各方法构建模型的不同，将它们分成物理模型法、数学插值法和混合方法 3 类，简要介绍了各方法的基本思想和研究进展，重点比较了各方法的网格变形特性（变形能力、变形质量和变形效率）和优缺点。总结了当前流场边界与结构边界的数据传递方法，对当前气动弹性计算中遇到的网格变形的难点问题作了简要评述并对未来网格变形方法的发展方向进行了探讨。

关键词：气动弹性；径向基函数；网格变形；弹簧法；弹性体法；背景网格

中图分类号：V211. 3 文献标识码：A 文章编号：1000-6893(2014)02-0303-17

含边界运动的非定常流动问题在航空航天领域普遍存在，尤其是在气动弹性问题中，气动载荷作用在弹性飞行器上会造成飞行器结构变形，如飞机机翼的静态变形、颤振、阵风响应或操纵面自身的运动等。这种情况下，需要运用动网格技术来实现求解域的运动[1]。在微型扑翼飞行器或鸟类/昆虫/鱼类流固耦合仿生研究中[2]，由于弹性边界运动幅度很大，网格的弹性变形能力经常成为此类研究的制约因素，因此，良好的动网格能力是开展气动弹性研究的关键。

当前针对这些含运动边界的网格方法主要有网格变形方法、网格重构法[3]、浸入边界法(IBM)[4-5]和嵌套网格法[2]。网格变形方法是指在不增加或减少网格节点并保持原网格拓扑结构的条件下，按照某种规律驱动网格节点变形以适应结构边界变形。网格重构法则是根据计算区域的改变重新生成网格。对于复杂外形问题或三维问题，网格重构法会严重影响计算效率，并且有时重构后的网格会引起耗散误差。IBM 通过在控制方程中引入体积力，以满足物面边界的无滑移条件，使整个流场在简单的笛卡儿网格上求解，物面边界用均匀分布的拉格朗日点表示，通过建立拉格朗日点与笛卡儿网格点的映射来模拟边界的运动。该方法能够模拟复杂外形结构的动边界问题，但是仅对含动边界的低雷诺数问题有效。嵌套网格法一般用于存在大幅相对运动的问题，如弹体抛洒、列车交汇等，而这类运动模式在气动弹性分析中极少涉及，所以网格变形方法是处理气动弹性分析中含动边界问题的较理想方法。

截止目前，计算流体力学(CFD)工作者们已经发展出了多种网格变形方法，主要有超限插值[6](Transfinite Interpolate，TFI)法，弹簧法[7]

收稿日期：2013-09-02；退修日期：2013-09-16；录用日期：2013-10-10；网络出版时间：2013-10-18 10:03
网络出版地址：www. cnki. net/kcms/detail/11. 1929. V. 20131018. 1003. 002. html
基金项目：国家自然科学基金(11072199，11172273)；航空科学基金(20121353014)
* 通讯作者. Tel.：029-88491342 E-mail：aeroelastic@nwpu. edu. cn

引用格式：Zhang W W，Gao C Q，Ye Z Y. Research progress on mesh deformation method in computational aeroelasticity [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica，2014，35(2)：303-319. 张伟伟，高传强，叶正寅. 气动弹性计算中网格变形方法研究进展[J]. 航空学报，2014，35(2)：303-319.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(Spring Analogy Method, SAM),弹性体法[8](Elastic Solid Method, ESM),Delaunay 背景网格插值[9](Delaunay Graph Mapping, DGM)法,径向基函数插值[10](Radial Basis Functions Interpolate, RBFIs)法和温度体法[11](Temperature Analogy Method, TAM)。Yang 和 Mavriplis[12]总结了弹簧法和弹性体法的变形特性,并指出弹性体法变形能力明显优于弹簧法。McDaniel 和 Morton[13]将主要的网格变形方法分成 3 类,并比较了各类方法的变形效率。杨国伟[14]总结了基于结构网格变形的超限插值法和 Delaunay 背景网格插值法的基本原理。周璇等[3]对基于非结构网格的变形方法作了较详尽的综述,将现有方法分成两类,并分别介绍了各方法原理、变形效率、变形能力等特性。张来平等[15]根据网格拓扑结构,总结了目前结构网格、非结构/混合网格的网格变形技术,但是所列方法并不全面。

本文总结目前气动弹性计算中常用的网格变形方法,根据采用计算模型的不同,将现有方法归纳成 3 类:物理模型法、数学插值法和混合方法。分别介绍各类方法的具体原理并比较各方法的网格变形特性。另外,由于气动弹性研究涉及流场边界和结构边界的数据传递,这也是气动弹性研究中不可或缺的研究内容,故本文简要介绍了流场和结构之间的数据插值方法。最后总结了当前气动弹性计算中网格变形的难点与重点并对未来网格变形方法的发展方向进行了展望。

1 物理模型法

物理模型法指方法的构建依托现有的物理模型,将网格中的节点、线和单元等元素类比为物理模型中的元素,根据物理规律实现网格的变形。主要包括:弹簧法、弹性体法和温度体法。

1.1 弹簧法(1990 年)

弹簧法是目前使用最广泛的网格变形方法之一[3],其已经成功应用于三角形/四面体等非结构网格的气动弹性计算中。弹簧法最早由 Batina[7]在求解翼型振荡扰流问题时提出,其基本思想是把计算域内的每一条网格线看做一根弹簧,整个网格则看成一个弹簧系统,如图 1(a)所示。在给定边界约束的前提下,弹簧系统的平衡状态即为当前的网格分布,通过求解弹簧系统受力平衡问题来确定网格点新的位置坐标。

根据定义的弹簧平衡长度的不同,弹簧法可分成两种形式[16]:一种是假设弹簧的平衡长度为零,称为顶点弹簧(Vertex Spring);另一种假设弹簧的平衡长度为其变形前长度,称为棱边弹簧(Segment Spring)。郭正等[17]已经指出两种方法在本质上是相同的。在网格变形中假设网格点在初始状态时所受的合力为零,则节点 i 所受的合力为

$$\boldsymbol{F}_i = \sum_{j=1}^{N} K_{ij}(\boldsymbol{d}_j - \boldsymbol{d}_i) \tag{1}$$

式中:$\boldsymbol{d}_i$ 和 $\boldsymbol{d}_j$ 分别为节点 i 和 j 的位移;K_{ij} 为节点 i 和 j 组成的弹簧刚度系数;N 为总节点数。由于平衡状态满足受力平衡条件,则求解网格点位移的 Jacobi 迭代格式为

$$\boldsymbol{d}_i^{k+1} = \frac{\sum_{j=1}^{N} K_{ij}\boldsymbol{d}_i^k}{\sum_{j=1}^{N} K_{ij}} \tag{2}$$

则网格点的新位置为 $\boldsymbol{r}_i^{\text{new}} = \boldsymbol{r}_i^{\text{old}} + \boldsymbol{d}_i$。

弹簧的刚度系数是弹簧法的重要参数,它直接影响弹簧法的变形能力和变形后的网格质量。Batina[7]定义弹簧刚度系数仅是节点间距离的倒数,所以也叫线性弹簧法。这种方法稳定性较好,但是容易造成网格的扭曲,甚至出现负体积网格。为了改善网格的扭曲,研究者提出了多种改进方法。Farhat 等[18]将扭转系数引入弹簧刚度系数定义中,建立了扭转弹簧法,在一定程度上避免了网格边的交叉,增大了网格的变形能力。Blom[16]在研究二维可动边界问题时在线性弹簧刚度系数的基础上引入角度约束,提出了半扭转弹簧法。霍世慧等[19]将网格质量的评定指标倾斜度和纵横比直接引入到弹簧的刚度系数定义中,逐渐增大了网格质量较差单元棱边的刚度系数。

由于三维网格较二维网格拓扑关系有了很大变化,所以很多二维弹簧法不能直接用于三维情形。Mitsuhiro[20]将四面体单元等效为 4 个三角形单元,并且定义四面体中边所对的角,根据单元形状修正弹簧刚度系数,实现了弹簧法在三维网格中的应用。Zeng 和 Ethier[21]针对三维非结构网

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

格的拓扑关系对刚度系数进行改进,将半扭转弹簧法推广到三维。Bottasso 等[22] 在扭转弹簧的基础上引入 Ball-vertex 弹簧,如图 1(b) 所示,其中点 p、q 和 r 为三角形单元的 3 个顶点,i 为点 s 在单元面上的投影,通过引入额外弹簧阻止单元的塌陷,约束顶点在其所属多面体内运动,防止节点移动较大引起"单元颠倒",明显提高了变形后网格质量。Markou 等[23] 在半扭转弹簧基础上引入额外的虚拟弹簧,提出了 OST(Ortho-Semi-Torsinal) 弹簧法,较大地提高了三维网格的变形能力。

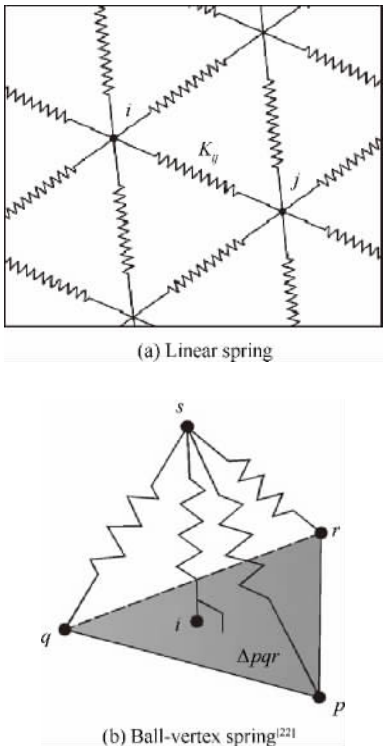


图 1 弹簧系统示意图

Fig. 1 Sketch map of spring system

以上修正方法在一定程度上提高了网格的变形能力,但是引入了较多的额外工作,降低了网格的变形效率。有的研究者提出采用快速求解方程组的方法,如预处理共轭梯度(PCG) 法[24] 和对称高斯赛德尔 (LU-SGS) 迭代法[25] 等来提高网格的变形效率。但是这些方法并没有从根本上改变弹簧法的数据存储问题和计算效率问题,弹簧法需要明确的网格节点之间的连接关系,数据结构较繁琐,存储量大,计算效率较低。

1.2 弹性体法(1992 年)

弹性体法最早由 Tezduyar[8] 在处理绕圆柱的不可压缩流问题中提出。他将计算域看做一个弹性体,视网格节点为弹性体内的物质点,结构边界的位移作为变形载荷施加在弹性体上,每个网格单元由平衡方程、几何方程和物理方程控制,以位移为基本变量计算得到在变形载荷下网格节点的位移,生成新的计算域网格。弹性体法适用于结构和非结构/混合等拓扑形式网格。

假设 $\boldsymbol{d}$ 是网格的位移矢量,则应变张量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 满足几何方程: $\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \boldsymbol{d}_i}{\partial \boldsymbol{d}_j} + \frac{\partial \boldsymbol{d}_j}{\partial \boldsymbol{d}_i}\right)$,柯西应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 满足物理方程: $\sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \varepsilon_{ij}$,其中 λ 和 μ 为拉梅常数,δ_{ij} 为克罗内克符号。则整个网格区域等效的应力场满足平衡方程:

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_i} + f = 0 \tag{3}$$

式中: f 为外力。

弹性模量和泊松比在弹性体方法中扮演重要角色,它们分别控制单元的刚度和网格可压缩程度,与弹簧法中的刚度系数类似。根据弹性模量的取值特点可将弹性体分为线弹性体和非线性弹性体[26]。线弹性体,即定义材料的弹性模量各向同性。Tezduyar[8] 和早期的研究者[27-29] 都采用这种方法,但是网格变形时物面边界附近的小网格单元易发生较大的扭转,导致网格变形能力有限,如图 2 所示[28]。非线性弹性体定义的弹性模量与网格畸变量成反比,且不均匀、各向异性。Stein 等[30] 提出 SEMMT(Solid-extension Mesh Moving Technique) 方法,采取多种非线性定义方法: 网格变形由单元大小和单元形状改变两方面决定; 网格形状对弹性刚度的影响大于网格大小的影响; 借鉴弹簧法思想,引入刚度系数增加小单元的刚度等。以上方法显著地提高了网格的变形能力和局部网格质量。Smith 和 Wright[31] 在 SEMMT 基础上进一步引入剪切扭转对弹性刚度的影响,二维和三维算例显示较传统 SEMMT 方法,变形后尖端处的网格质量得到较大改善。Huo 等[32] 基于分层的思想,逐层决定网格的弹性刚度,并且将网格形状和大小引入弹性刚度定义中,提出了 LESM(Layered Elastic Solid Method) 方法,极大地

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提高了网格的变形能力，二维 NACA0012 翼型俯仰运动算例显示，在特定的弹性模量和泊松比下，LESM 方法俯仰角可达到 100°，而传统的 ESM 方法仅 15°。Nielsen 和 Anderson[33] 从改变泊松比的角度出发，基于线弹性体模型，对低长宽比单元，泊松比按可压缩材料取值，对高长宽比单元，泊松比按不可压缩材料取值，使网格变形能力和网格质量都有较大提升。

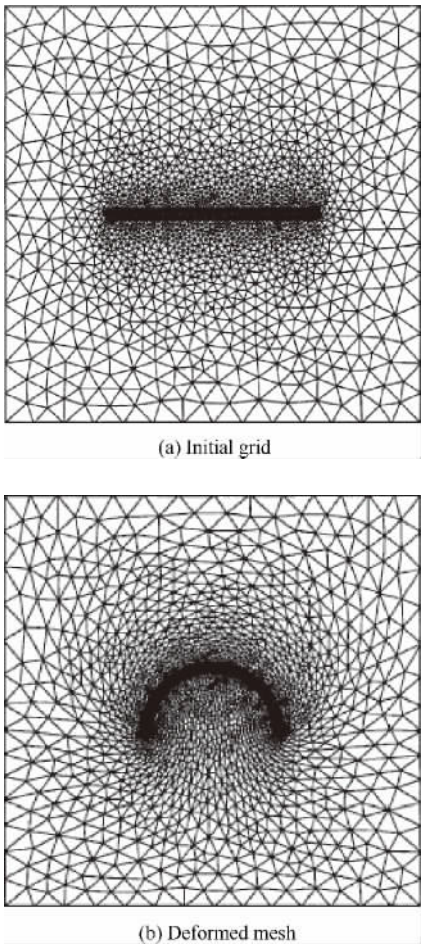


图 2 SEMMT 方法的网格变形能力[28]

Fig. 2 Mesh deformation capability of SEMMT method[28]

以上改进方法在不同程度上提高了网格的变形能力，但是变化的单元刚度取值给数据存储和程序设计带来很大的负担，影响网格变形效率。Truong 等[34] 基于优化的思想，将改进后的伴随矩阵法应用到线弹性体法的梯度计算中，通过求解离散的伴随方程在一定程度上提高了网格变形效率。由于弹性体方法在网格变形过程中必须要求解大型的控制方程组，而这类大型方程组的迭代求解是极其耗时的，目前仍没有很好的方法解决这个难题，所以弹性体法虽然具有较好的网格变形能力，但是网格变形效率很低，尤其对于大规模三维网格变形十分不利。

1.3 温度体法(2009 年)

温度体法最早由陈炎等[11] 在研究射流放水阀动态关闭过程的数值模拟中提出，是一种全新的基于物理模型法的网格变形方法。温度体法以虚拟温度来模拟网格节点的动态位移，采用流体能量方程或固体导热方程作为模型的控制方程，运动边界处的节点位移作为控制方程的边界条件，由控制方程计算得到计算域内部的温度分布，即网格节点的动态位移。其本质是将边界位移映射为计算域的温度边界条件，通过求解温度控制方程得到其对应的内部温度分布，据此进一步映射为内部节点的动态位移，计算流程如图 3 所示。

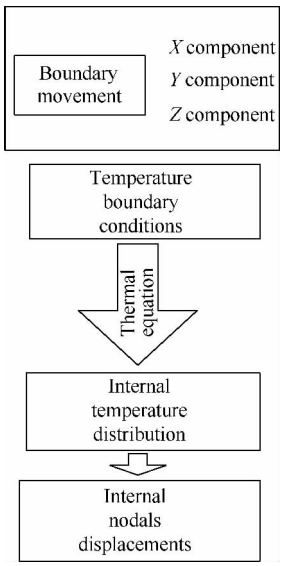


图 3 温度体法流程图

Fig. 3 Flowchart of TAM

通常以固体导热方程作为温度体法的控制方程，即

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left[\kappa(x_1,x_2,x_3)\ \frac{\partial d}{\partial x_i}\right]-S(x_1,x_2,x_3)\ =0\ (4)$$

式中：κ 和 S 分别为固体导热方程的导热系数和源项，均是计算区域位置的函数。该控制方程的边界条件由边界节点的位移量给定，即 $d=\bar{d}$。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目前,温度体法已成功用于流固耦合中物体振动过程的网格变形计算[35-36],微弯薄翼型振动的数值模拟结果与实验值吻合良好,且该方法可以直接应用于结构化、非结构/混合网格,对网格拓扑结构没有太高要求,适用性较强。导热系数和源项是温度体法的重要参数,通过调整导热系数或源项的分布,可以得到不同的温度分布,影响变形后网格质量。文献[37]分别研究了4种导热系数分布(常数分布、线性分布、分段线性分布和幂函数分布)和3种源项分布(常数分布、幂函数分布和添加局部热源)对网格变形的影响。当源项为常数分布时,其值与节点位置无关,数学模型简单、易于编程,通过调整常数数值的大小,可以方便地得到适合不同求解问题需要的温度分布方案,更可以采用添加额外局部热源的方式对局部区域的网格质量加以改善。在温度体法的基础上,陈炎等[38]进一步提出基准温度分布网格变形方法,温度分布 T 如图4所示[38],该方法具有优异的网格变形能力,并且计算量非常小,NACA66翼型的俯仰算例显示,俯仰角度达到80°时,网格质量依然很高,是一种理想的网格变形方法。

温度体法及其改进方法基于热量传递的思想,在热量传递方向上不可能发生温度交错的情况,因此可以保证网格在变形过程中不发生交叉,不会出现非法网格。与另外两种物理模型法(弹簧法和弹性体法)相比,温度体法不需要求解大型方程组,网格变形效率更高;通过旋转映射传递边界旋转信息,使网格具有更大的变形能力和变形后的网格质量,以上特点决定了温度体法是一种良好的网格变形方法。但是作为一种新方法,温度体法仅在单翼的俯仰振荡问题中得到验证,对于复杂的气动弹性问题,如三维问题、带前后缘襟翼的多段翼情形等仍需要进一步验证。

2 数学插值法

数学插值法指采用某种数学插值法将边界运动均布到内部节点。主要有超限插值法、Delaunay背景网格法和径向基函数插值法。相比于物理模型法,数学插值法一般不需要网格节点间的连接信息,所以一般数据结构较简单。

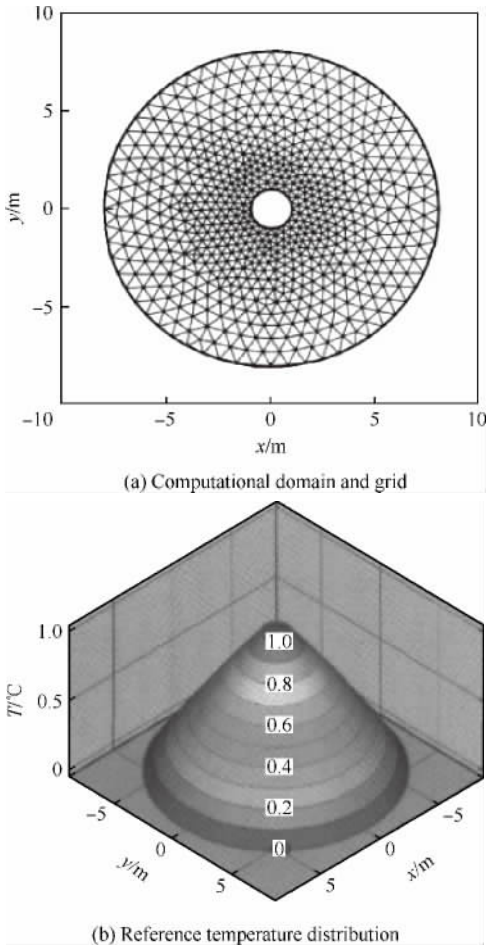


图4 单位等值温度边界对应的基准温度[38]

Fig. 4 Reference temperature in accordance with uniform temperature boundary of one unit[38]

2.1 超限插值法(1991年)

超限插值法最早由Gaitonde等[6,39]在计算绕振荡翼型的跨声速流动时提出,其基本思想是令远场边界保持静止,结构边界由物体运动规律给定,内场网格由超限插值的方法代数生成。后来,Gaitonde和Fiddes[40]将其成功应用于三维结构化网格。超限插值法计算量较小,能够实现相对复杂的网格变形,但是不易保证变形后网格质量,尤其是不能保证近物面网格的正交性。为此,不少学者提出了改进方法。Byun和Guruswamy[41]基于网格分块的思想,将计算区域分成若干小块,各小块内网格采用超限插值法变形,计算由结构物面向远场方向推进。这样,各小块内网格变形相对较小,可以保证局部网格质量。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

董琳琳[42]采用基于弧长的超限插值方法，首先将一个面上的所有网格点参数化，即该面上的所有弧长通过对沿某一条网格线上的所有位移求和计算，得到网格线标准化的网格弧长参数，然后计算所有边和角点的变形。袁先旭等[43]提出加权超限插值网格变形方法，通过加权将刚性运动网格技术和超限插值法结合起来，选择适当的加权因子，就能既可保证物面附近网格正交性，又可使远场边界保持静止。算例研究了 OREX 飞船返回舱外形俯仰振荡的结构化网格变形，效果比较理想，如图 5 所示，图中 α 为迎角。

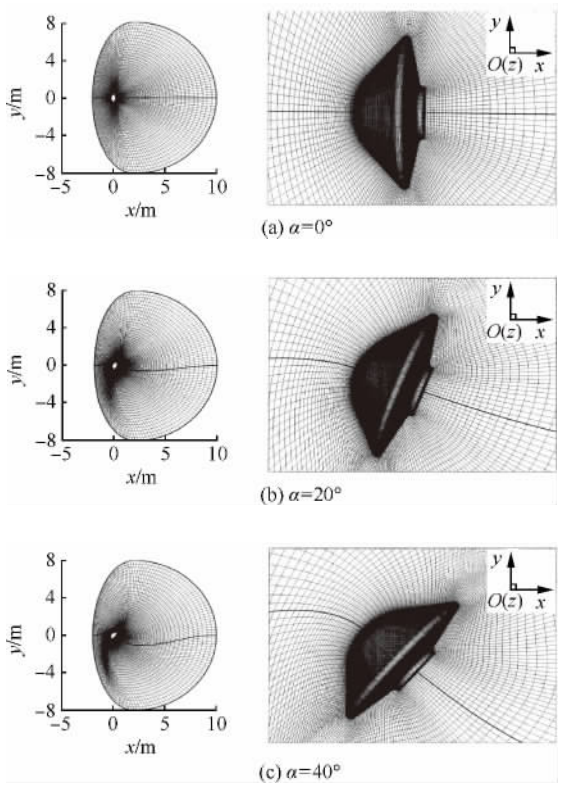


图 5 OREX 飞船返回舱结构化网格变形[43]

Fig. 5 Deformation of structure mesh around re-entry capsule of OREX[43]

超限插值方法只能用于结构化网格中，而目前广泛应用的是非结构/混合网格，所以超限插值法应用较少。但是如果和其他方法结合，可以在较大程度上提高网格变形效率。

2.2 Delaunay 背景网格插值法（2006 年）

刘学强等[9,44]发展了基于 Delaunay 背景网格插值法的网格变形方法。其基本原理是：将结构边界的移动，转移到 Delaunay 背景网格点的移动上，再通过网格点在背景网格中的重新定位，得到新的网格位置。主要实现过程为：①由远场边界角点和结构边界上的点生成具有 Delaunay 性质稀疏的背景网格；②通过背景网格单元的面积坐标或体积坐标建立计算网格节点与背景网格单元的映射关系；③根据结构边界节点的运动移动背景网格；④依据新的背景网格和②中得到的映射关系做逆运算得到计算域网格节点新坐标。

Delaunay 背景网格算法实现比较简单，不需要迭代求解大规模方程组，效率较高，适合于不同拓扑类型的网格，并且能够直接推广到三维网格情形。由于计算域网格点被限定在背景网格范围内，并且计算域网格相对位置不变，所以只要背景网格没有出现交叉[45]，计算域网格就不会出现交叉，因而通过适当选取或调整背景网格，理论上可以获得较大的网格变形能力。

Liu 等[9]采用的背景网格仅有 4 个外边界节点（三维情况下为 8 个），如图 6 所示[9]，在某些区域会出现网格堆积现象，越靠近尖端处堆积越严重，而此处变形也最大，这容易造成尖端处网格质量变差，进而影响网格的变形能力。不少研究者在改善网格质量方面做出了努力。吕超[46]根据结构边界的运动情况，移动远场边界点，使背景网格尽可能避免出现堆积，进而改善大变形区域的网格质量。但是这种方法对不同的物面运动情形很难有统一的远场边界点移动模式，并且边界点移动后，计算域网格点需要在背景网格中重新映射，给程序编写带来很大麻烦。肖天航等[47-48]提出双重 Delaunay 图映射方法，在易发生背景网格堆积交叉的地方加入辅助节点，辅助节点在边界发生变形后的位移由原背景网格得到，内部节点位移由新背景网格得到。通过这种改进，可以明显改善双翼运动中易出现的网格交叉问题，如图 7所示[47]。但是添加辅助节点的方法没有统一的标准，需要人为设置，这为程序的实现增加了困难。

Delaunay 背景网格插值法仅对凸域形式的网格变形有效，对于非凸边界变形等则不能将边界变形传递到内部网格。另外，如果背景网格出现交叉，重新生成的背景网格和计算域网格节点会

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

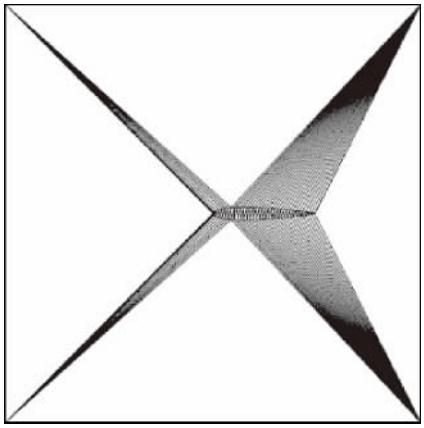


图 6 初始 Delaunay 背景网格[9]

Fig. 6 Initial Delaunay graph[9]

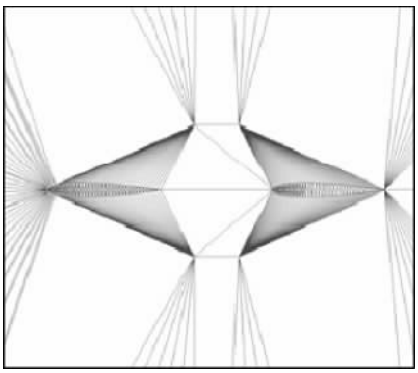


图 7 加入辅助点的 Delaunay 背景网格[47]

Fig. 7 Delaunay graph with additional points[47]

丢弃初始网格的良好特性,而保留变形后较差的网格信息,致使此后的网格质量越来越差。所以 Delaunay 背景网格插值法更多的与其他方法混合使用,比如利用弹簧法移动背景网格,避免出现交叉。

2.3 径向基函数插值法(2007 年)

Boer 等[10] 首次将 RBFs 应用于网格变形技术,其基本原理是: 运用 RBFs 对结构边界节点的位移进行插值,然后利用构造出来的 RBFs 序列将边界位移效应光滑地分散到整个计算网格区域。网格变形过程主要有两个步骤,首先根据插值条件求解物面节点的权重系数方程,然后对计算域网格进行更新。

径向基函数插值的基本形式为

$$s(\boldsymbol{r}) = \sum_{i=1}^{N_b} \gamma_i \varphi(\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{bi}\|) \tag{5}$$

式中: $s(\boldsymbol{r})$ 为插值函数; $\varphi(\|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_{bi}\|)$ 为 RBFs 的通用形式,一般采用 Wendland 提出的 C2 函数 $\varphi(\xi) = (1-\xi)^4(4\xi+1)$[10]; $\boldsymbol{r}_{bi}$ 为与运动直接相关的物面节点的位置矢量; γ_i 为第 i 个插值基底的插值权重系数; N_b 为物面节点数。

RBFs 方法插值过程仅需要网格节点坐标,而无需节点间连接信息,所以数据结构简单,可以由二维直接推广到三维。Boer 等[10] 较详细地讨论了基函数形式、作用半径等因素对网格变形质量和效率的影响; 林言中等[49] 也做了相似的工作,并与弹簧法比较,通过选取合适的基函数和作用半径,对翼型俯仰变形、网格变形效率较高且变形后结构边界附近网格质量明显高于弹簧法。

RBFs 方法的主要时间花费是求解权重系数方程组,该方程组的维数由结构物面边界节点个数决定,而弹簧法和弹性体法的方程组维数由网格总节点数决定,所以 RBFs 方法的计算量小很多。然而,对于复杂的三维网格,物面边界节点数依然十分庞大,求解方程组时间花费较大。不少学者在提高 RBFs 方法的变形效率方面提出改进,主要是提高求解方程的效率和减小方程求解规模。由于方程组的系数矩阵是对称正定的,Jakobsson 和 Amoignon[50] 采用快速共轭梯度法求解系数方程组,Botsch 和 Kobbelt[51] 采用最小二乘法快速求解方程组,以上方法在一定程度上提高了方程求解的效率。Rendall 和 Allen[52-55] 引入贪心算法,在物面插值过程中将出现最大误差的点纳入插值节点集合中,从而在保证精度的前提下尽可能少地选择物面插值节点,减小方程规模,物面节点选取情况如图 8 所示[52]。Sheng 和 Allen[56] 讨论了几种误差定义方式对贪心算法选取插值节点集合的影响。王刚等[57-58] 在此基础上进一步引入子空间逐级逼近方法,下一次插值以上一次插值过程中物面产生的误差作为插值对象,从而减少了选择插值节点的时间。算例表明,对于百万级以上的三维网格,该方法有较高的效率,并且能保证较高的网格质量。谢亮等[59] 将子空间思想应用到空间待插节点上,不仅减少插值节点数,还从减少空间待插节点的角度减小网格更新规模,以提高计算效率。改进后的 RBFs 方法具有

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

较好的计算效率并且网格变形能力也较强，是一种具有较好应用前景的网格变形方法。

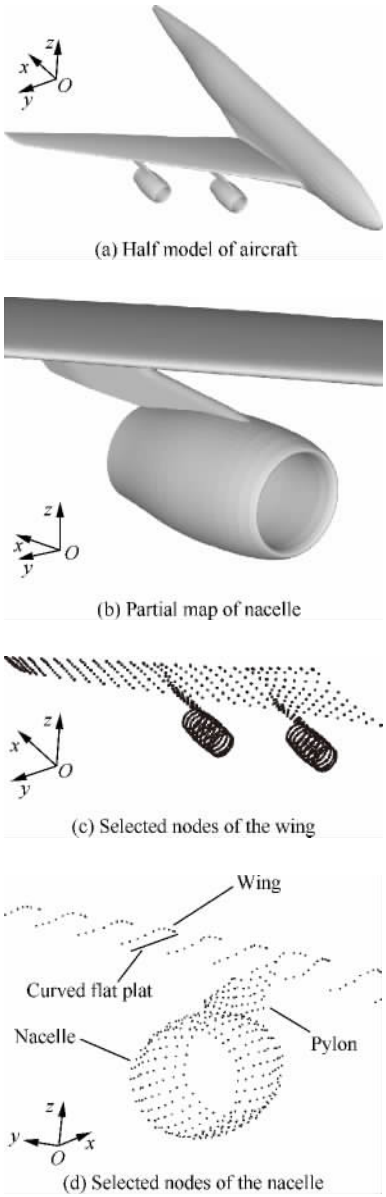


图 8 机翼结构及物面点选取[52]

Fig. 8 Structure of the wing and selected points[52]

3 混合方法

单一的网格变形方法很难同时具有较大的网格变形能力和较高的变形质量，所以不少学者将两种或多种方法混合使用，以寻求一种既快速又具备大变形能力的网格变形方法。

弹簧法和弹性体法已经被成功用于处理各类气动弹性问题，并且具有较强的网格变形能力，主要的不足是变形效率较低。Tsai 和 Wong[60] 将弹簧法和超限插值法结合处理结构网格变形，基于网格分块的思想，将计算区域分成若干网格块，采用弹簧连接不同网格块的角点，通过弹簧驱动各角点的变形。对于网格块内部节点，采用 TFI 法将角点位移通过插值函数分布到网格块内部节点，如图 9 所示[61]。该方法中的弹簧法只需要求解几个网格块角点的位移，求解规模极大的减小，网格变形效率提高明显；但是在大变形情形下，仍不能保证网格块内部网格质量。张兵和韩景龙[61] 在此基础上进一步引入旋转修正，对子块内由 TFI 法插值得到的网格，通过修正方法，将边界节点旋转量均匀插值到内部节点，以提高网格的质量，修正后网格质量如图 10 所示[61]。黄礼铿等[62] 基于 TFI 法提出一种多块网格变形方法，利用体样条插值方法来拟合多块结构网格角点的位移，以得到变形后仍然分布合理的多块网格拓扑结构，再利用 TFI 法移动结构网格的边、面和块内的网格点，进行光顺处理后得到变形后的计算网格。

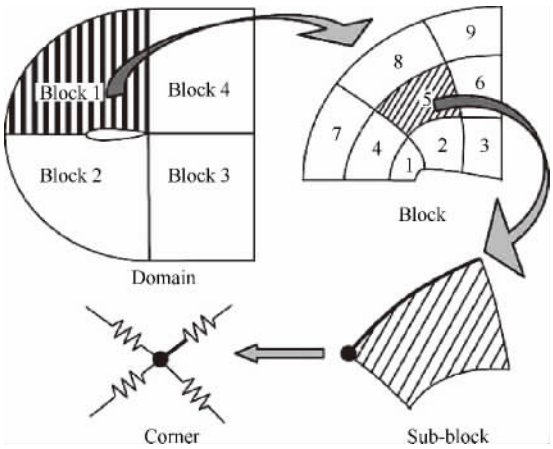


图 9 网格块分割示意图[61]

Fig. 9 Sketch map of mesh block splitting method[61]

Delaunay 背景网格法有较高的变形效率，但是变形能力较小，尤其是对于旋转变形，背景网格容易发生交叉，导致变形后网格质量很差。有些学者将 Delaunay 背景网格法和弹簧法结合，利用弹簧法驱动背景网格的变形，改善背景网格旋转后的网格质量，取得了不错的效果。周璇等[63] 利

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

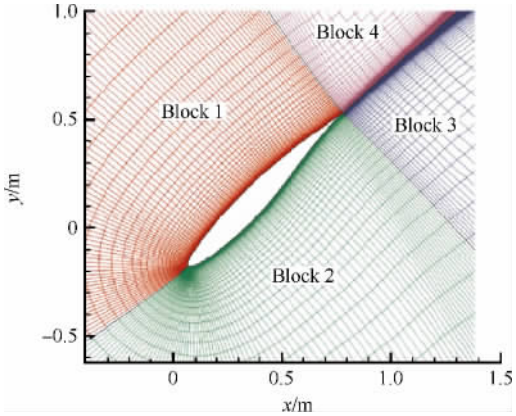


图 10　网格变形结果[61]

Fig. 10　Detailed view of mesh deformation[61]

用半扭转弹簧,并且引入弹簧刚度系数逐层改进的方法,将边界变形更有效地传递到背景网格。背景网格选用由网格生成程序生成的包含适当数量内部节点的粗网格,并且为了减少计算量,仅包含部分边界节点。这样既能保证弹簧法驱动背景网格时的求解效率,又能保证背景网格变形时的网格质量。算例研究了可变飞行器机翼展开过程的网格变形,变形结果如图 11 所示[63]。采用类似方法的还有林天军和关振群[64]、张加乐和陈红全[65]、郑冠男和杨国伟[66]等。张来平等[67]将 Delaunay 背景网格法与局部网格重构法相结合,利用 Delaunay 背景网格法对运动边界附近的网格进行变形,当物体运动或变形位移很大导致局部网格质量急剧下降、甚至网格相交时,则在局部重新生成网格。这种方法对大变形运动和多体问题有较好的适应性,算例表明对三段翼型的副翼折转运动和昆虫双翼相对扑动的形式,该方法均能得到较好的计算网格。

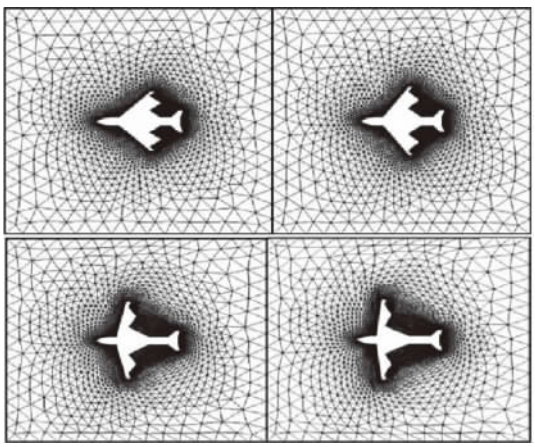


图 11　可变机翼的网格变形[63]

Fig. 11　Mesh deformation of a morphing aircraft[63]

4　流场边界与结构边界的数据传递

在气动弹性分析中,由于流体域的网格密度远大于结构域的网格密度,故涉及流体域和结构域交界面处的压力信息传递,而两者之间的数据传递精度将直接影响气动弹性分析的精度[68]。由于在气动弹性时域仿真求解过程中的每一个物理时刻至少需要进行一次流体域与结构域信息的双向传递,故交界面处数据传递的误差会随着时间推进而积累,甚至会影响整个格式的稳定性。因此提高交界面的数据传递精度,减少数据传递次数,保证数据传递中的守恒性都可以有效提高气动弹性仿真系统的精度。

很多工程气动弹性分析,通常事先给定结构模态。这类气动弹性仿真,虽然也需要流场和结构的数据双向迭代(即流体域将气动载荷作为外力作用于结构运动方程,进而用结构运动方程求解的模态位移来确定流体边界),但是仍可用一次插值方法实现整个时间历程的数据传递。事先通过结构模态振型节点插值出流场壁面所有网格对应的振型值,这样无论是通过表面压力分布积模态气动力,还是通过模态位移构建流体域新的边界都不再有新的误差引入,从而避免了误差在时间积分中的积累。因此对于给定模态振型的气动弹性分析,推荐使用这种单次插值模式。

另一种气动弹性仿真中,并不是事先进行模态分析而获得降阶的结构模型,而是通过数值方法直接求解结构的运动,这样每一个物理时刻都需要双向反复插值。因此,对于这种问题,插值格式的精度和守恒性显得更为重要[68-69]。

流场边界与结构边界的数据插值方法可分为局部插值法[70-73]和整体插值法[74-76]。局部插值法包括加权余量法[70-71]、常体积转换法[72]、映射插值法[73]等;整体插值法包括各种样条函数法[74-75]和样面插值法[76]等。常规的局部插值法需要通过映射点的搜寻来确定局部插值节点,这种算法在复杂的曲面边界问题中不仅实现过程繁琐,搜寻过程也增加了计算量。整体插值法无需进

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行局部插值点的搜索，相对来说较容易实现，但是传统的样条、样面拟合在插值样点存在近点的情况下容易出现较大的波动。另外样条、样面插值法在流固耦合界面的双向插值中很难保证守恒性。

近年来发展起来的基于 RBFs 的插值方法在很多工程领域中得到广泛应用。这种插值方法也能较好地应用于流固耦合界面的数据传递[77-78]。该方法通过基函数作用半径的选取可以有效控制插值节点的影响域。径向基函数插值法不需要搜索局部插值节点，程序编制简单。另外，径向基函数插值法精度高，还能保证界面数据传递的能量守恒，是复杂交界面、三维气动弹性问题数据插值的首选方案。笔者对样面插值法和 RBFs 插值法在翼面振型插值中的效果进行对比，结构振型描述点共 50 个，如图 12 中的黑点所示，气动网格节点 3 139 个，振型插值结果如图 12(a) 和图 12(b) 云图所示，对于这种简单结构，两种方法的插值结果都比较光滑。

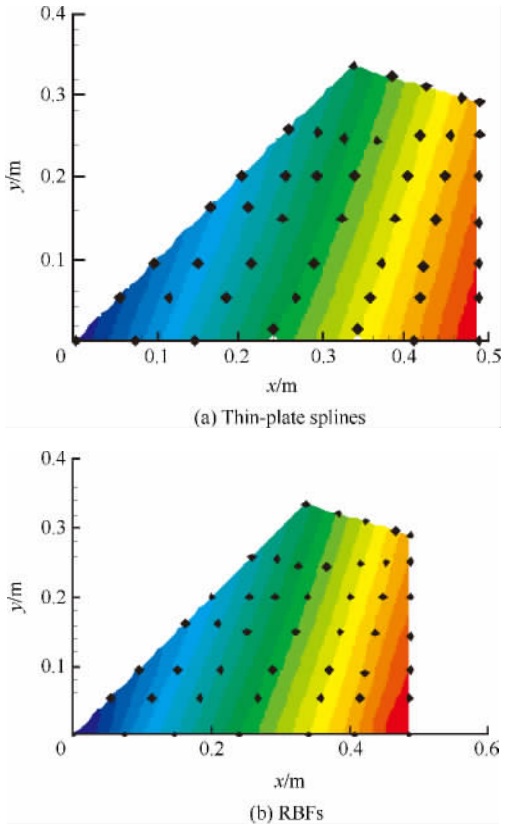


图 12 两种振型插值结果比较

Fig. 12 Comparison of two formation interpolation results

5 网格变形方法综合评价与发展趋势

在气动弹性分析中，总是希望采用既高效又具有较大的变形能力并且变形后网格质量较高的网格变形方法。可是从上面的讨论可以看出，单一的网格变形方法很难实现三者的完满结合，表 1 从网格适用性、变形能力、变形效率、变形质量、算法复杂度和综合能力等几个角度给出了几种方法的对比，广泛应用的物理模型中的弹簧法需要网格节点间的连接关系，给数据存储带来一定的麻烦，变形效率较低，并且一般只适用于非结构网格，所以总体能力一般；弹性体方法也具有类型的局限性。数学插值法中的超限插值法虽然变形效率较高，但是只适用于结构化网格，严重制约了该方法的实用性；Delaunay 背景网格法也由于较弱的变形能力而导致总体能力一般。总的来说，物理模型法依赖所选取的物理模型，一般比较形象，但是受模型的限制，程序编制会有一定的困难；数学插值方法只关注网格节点，操作更灵活，但是通用性较弱；混合方法虽然能够部分结合两种方法的优点，但有时也会带来新的问题，如张来平等[67]对 Delaunay 背景网格法的改进会造成网格拓扑结构的改变；并且大多数混合方法都比较复杂，通用性较差。

从表 1 可以看出，温度体法和 RBFs 方法是两种综合能力较好的网格变形方法。但是温度体法刚刚提出，其应用范围还有待进一步检验，而 RBFs 方法已被成功应用于多种气动弹性分析研究中，并且在流场边界和结构边界的数据传递中也可以应用。RBFs 方法不需要弹簧法那样繁琐的数据存储，方程求解规模更小；也不需要像 Delaunay 背景网格法那样引入复杂的改进来获得较好的网格质量。此外在流体域与结构域的数据传递方面，RBFs 方法也具有较强的优势，这样便于实现算法的统一性，所以 RBFs 方法是气动弹性分析中获得网格变形的优良方法。

笔者课题组在气动弹性研究中实现了多种网格变形方法，主要是弹簧法及其改进方法[79]和 RBFs 方法。弹簧法对小变形和单一模式的运动问题具有较好的适用性[80-81]，但是对于网格量较大的三维问题和复杂运动问题，弹簧法会是瓶颈，如研究 BAH 机翼的阵风响应[82]，翼尖沉浮较大

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

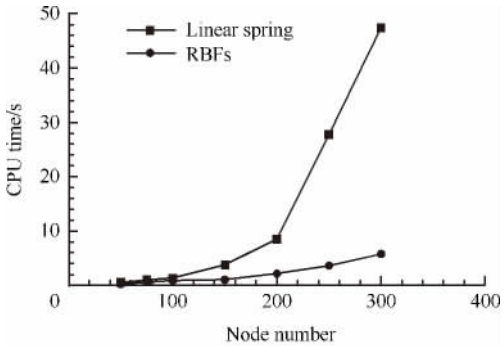
表 1　6 种网格变形方法变形特性

Table 1　Properties of 6 mesh deformation methods

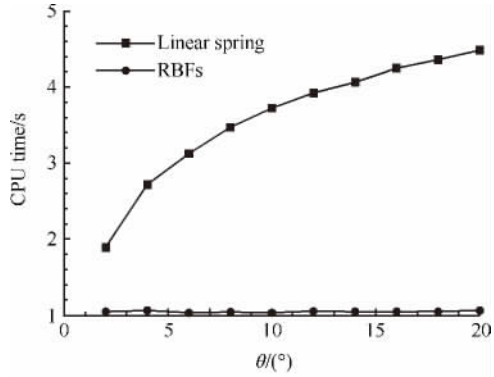
Category	Method	Proposed time	Mesh type	Deformation capacity	Deformation efficiency	Deformation quality	Algorithm complexity	Comprehensive performance
Physical model method	SAM	1990	Unstructured	Medium	Low	Medium	Medium	Medium
	ESM	1992	Hybrid	Strong	Low	Good	Difficult	Bad
	TAM	2009	Hybrid	Strong	Medium	Medium	Medium	Good
Mathematical interpolation method	TFI	1991	Structured	Weak	High	Bad	Medium	Bad
	DGM	2006	Hybrid	Weak	High	Bad	Easy	Medium
	RBFs	2007	Hybrid	Strong	Medium	Good	Medium	Good

时会出现网格的破坏。王刚等[57]对 RBFs 方法的改进在较大程度上缩小了系数方程的求解规模，显著提高了计算效率，目前 RBFs 方法已经成功应用于多套非定常求解程序。笔者就弹簧法和 RBFs 方法的网格变形特性作了定量的比较，如翼型俯仰振荡，线性弹簧法俯仰角 θ 仅为 25°，RBFs 方法俯仰角甚至可以达到 180°以上；三维机翼的沉浮变形，线性弹簧法仅为 0.3 倍弦长，RBFs 方法最大可以达到 3.0 倍弦长。计算效率方面，随着物面点数的线性增加（网格总点数也近似线性增加），线性弹簧法的计算时间是 RBFs 方法的 10 倍左右，如图 13(a) 所示，并且由于弹簧法求解平衡方程组采用迭代法求解，所以计算时间随俯仰角度的增加呈近似线性增长，如图 13(b) 所示。变形后网格质量方面，RBFs 方法基本保留了原始网格的质量，尤其是近物面处的网格，而弹簧法物面处网格拉伸较严重，如图 14 所示。

从弹簧法提出到现在的二十几年时间，网格变形技术取得了长足的进步，已经基本能够胜任目前气动弹性计算中的网格变形要求，然而依然有许多问题还有待进一步改进，如大展弦比飞行器的变形问题、仿生学中的气动弹性问题、三维情形或复杂外形的网格变形效率问题、多段翼问题和多翼相对运动问题等。



(a) CPU time with boundary nodes

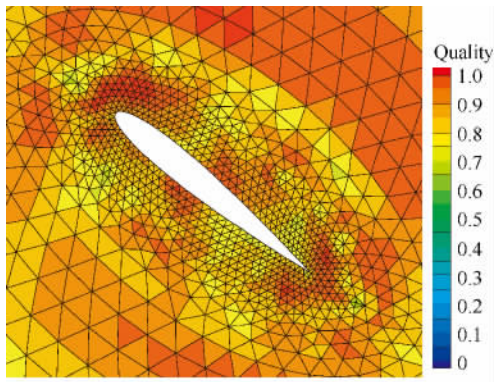


(b) CPU time with pitching angle

图 13　计算效率比较

Fig. 13　Comparison of deformation efficiency

对于复杂外形，尤其是三维复杂外形的飞行器，网格量是巨大的，一般都在百万级以上，有时甚至达到亿级，如 Wang 等[58]生成的 DLR-F11 高升力飞机网格，飞机表面节点数为 149 789，体网



(a) RBFs method

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

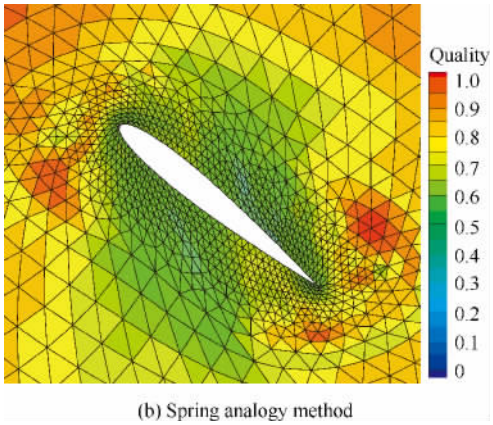


图 14 网格质量云图对比

Fig. 14 Comparison of mesh quality contours

格有 4 455 594 个节点和 12 334 672 个单元，如图 15 所示[58]。如此巨大的网格量，如果使用弹簧法或弹性体法，将要求解千万阶的线性方程组，时间花费是难以承受的；即使使用数据精简后的 RBFs 方法，采用并行计算，一次变形也将花费 20 000 s的计算机时，对于普通计算机仍然是难以承受的。另一方面如果结构物面变形尺度较大会造成变形后网格质量的严重下降，如纯粹的 TFI 方法变形后的翼型尾缘处的网格会产生较严重的扭转破坏[39-40]，这种网格会导致流场求解结果的不准确，难以捕捉激波等存在大梯度变化的情形[15]，造成解的震荡，有时甚至无法求解。所以网格变形方法研究的终极目标是寻找一种变形效率较高并且变形质量也较高的网格变形方法。

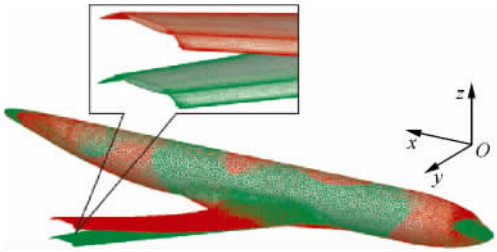


图 15 千万量级的计算网格[58]

Fig. 15 Computational grid with ten millions cells[58]

现代气动弹性研究关注的面越来越广，常常遇到多个边界的共同运动，如发动机叶排气动弹性问题、主翼与操纵面共同运动问题和昆虫前后翼拍动问题等。这类网格变形较单边界变形复杂很多，涉及多翼面间的相对运动，很容易造成局部网格质量较低或挤压变形破坏。目前针对这类问题很难有统一的方法，往往是根据实际情形发展某种特定的方法，对研究者要求较高。Liu 等[9]发展的 Delaunay 背景网格法能够处理多段翼中襟翼的偏转，如图 16 所示[9]，但是若多级襟翼间也存在相对运动，则背景网格很容易发生交叉。Zhang 等[45]结合 Delaunay 背景网格法和局部网格重构法处理双翼/多翼间的对拍运动，如图 17 所示[45]，首先生成包含四边形网格、四叉树网格和三角形网格的混合网格，计算边界运动后，四边形网格跟随边界运动，四叉树网格保持不变，三角形网格由 Delaunay 背景网格插值得到，如果局部网格质量较差，则重新生成网格。这种方法处理比较复杂，很难实现大规模的推广。

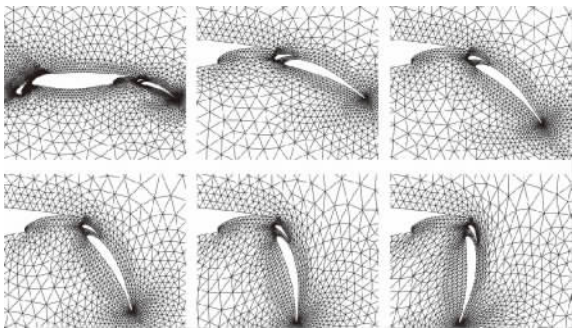
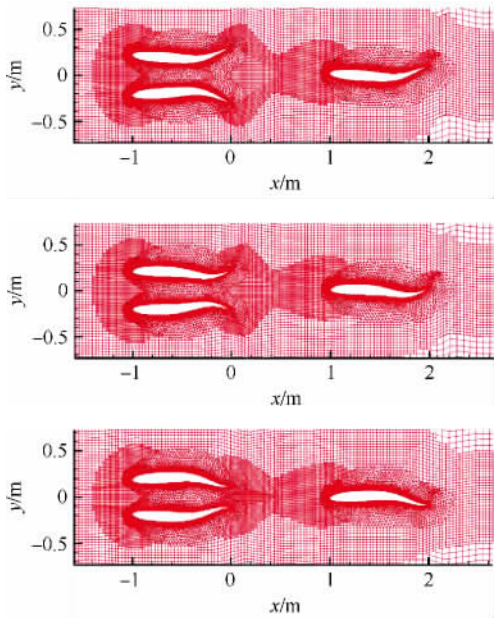


图 16 多段翼网格变形[9]

Fig. 16 Mesh deformation of multi-wing[9]



(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

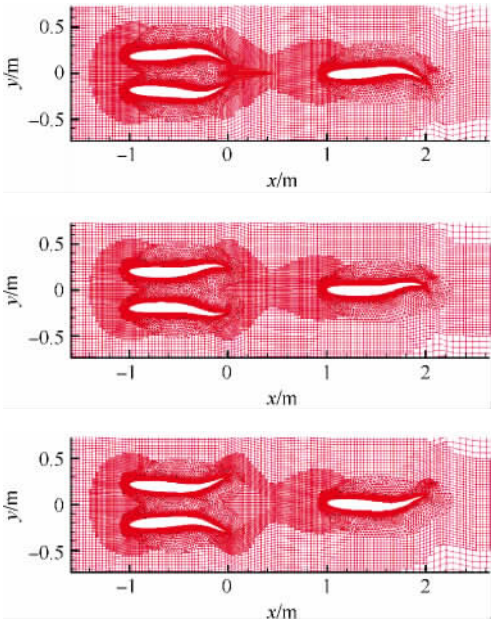


图 17 多体相对拍动网格变形[45]

Fig. 17 Mesh deformation of flapping wing with multibody[45]

以上问题不仅仅是计算气动弹性中网格变形的难点,也是非定常空气动力学计算中急需解决的问题。在网格生成环节,非结构网格以其灵活性较高和对复杂边界较好的适应性等优点越来越被广泛地采用,所以当前大部分的网格变形方法是针对非结构/混合网格发展而来。从前面论述中,除了超限插值方法以外,其他的网格变形均对结构网格和非结构/混合网格有效。为进一步适应工程实际的需要,网格变形研究方向将更多的关注以下几点:

1) 更好的通用性,可以适用于任意形式网格,全面考虑非结构网格中的三角形、四边形、四面体、三棱柱和六面体等拓扑形式,开发能适应较多拓扑形式的网格变形方法。

2) 更强的变形能力、更好的网格质量和更高的效率。未来的网格变形方法将更多的是多种方法的混合使用,追求效率和质量之间的均衡。

3) 研究对形如多段翼/多翼等复杂运动形式或者含有特殊边界运动方式的网格变形方法,并提高网格变形效率和变形后网格质量。

4) 实现并行化和模块化,并行化是未来大规模、超大规模计算的必然趋势,研究适合并行化的网格变形方法和算法的并行; 模块化是集成设计的需要,方便与不同的流场求解模块接合。

6 结束语

本文在总结现有气动弹性计算中网格变形方法的基础上,根据采用计算模型的不同,将现有方法分类,并比较各方法的网格变形特性。对当前气动弹性计算中网格变形的重点问题和发展趋势作了简要评述。需要说明的是,由于作者研究工作的局限,文中引述的资料肯定不够全面,对方法的选用和看法也可能带有个人的偏好。

参 考 文 献

[1] Schuster D H, Liu D D, Huttsell L J. Computational aeroelasticity: success, progress, challenge [J]. Journal of Aircraft, 2003, 40(5): 843-856.

[2] Heathcote J. Flexible flapping airfoil propulsion at zero freestream velocity [J]. AIAA Journal, 2004, 42(11): 2196-2204.

[3] Zhou X, Li S X, Sun S L, et al. Advances in the research on unstructured mesh deformation [J]. Advances in Mechanics, 2011, 41(5): 547-561. (in Chinese)
周璇, 李水乡, 孙树立, 等. 非结构网格变形方法研究进展 [J]. 力学进展, 2011, 41(5): 547-561.

[4] Sudhakar Y, Vengadesan S. Flight force production by flapping insect wings in inclined stroke plane kinematics [J]. Computers & Fluids, 2010(39): 683-695.

[5] Shyy W, Aono H, Chimakurthi S K. Recent progress in flapping wing aerodynamics and aeroelasticity [J]. Progress in Aerospace Sciences, 2010, 46(7): 284-327.

[6] Gaitonde A L, Fiddes S P. A moving mesh system for the calculation of unsteady flows, AIAA-1993-0641 [R]. Reston: AIAA, 1993.

[7] Banita J T. Unsteady Euler airfoil solutions using unstructured dynamic meshes [J]. AIAA Journal, 1990, 28(8): 1381-1388.

[8] Tezduyar T E. Stabilized finite element formulations for incompressible flow computations [J]. Advances in Applied Mechanics, 1992, 28(1): 1-44.

[9] Liu X Q, Qin N, Xia H. Fast dynamic grid deformation based on Delaunay graph mapping [J]. Journal of Computational Physics, 2006, 211(2): 405-423.

[10] Boer A, Schoot M S, Faculty H B. Mesh deformation based on radial basis function interpolation [J]. Computers and Structures, 2007, 85(11): 784-795.

[11] Chen Y, Cao S L, Liang K H, et al. Research on dynamic closing process of hollow-jet valve [J]. Fluid Machinery, 2009, 37(12): 9-14. (in Chinese)
陈炎, 曹树良, 梁开洪, 等. 射流放水阀动态关闭过程研究 [J]. 流体机械, 2009, 37(12): 9-14.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] Yang Z, Mavriplis D J. Unstructured dynamic meshes with higher order time integration schemes for the unsteady Navier-Stokes equations, AIAA-2005-1222 [R]. Reston: AIAA, 2005.

[13] McDaniel D R, Morton S A. Efficient mesh deformation for computational stability and control analyses on unstructured viscous meshes, AIAA-2009-1363 [R]. Reston: AIAA, 2009.

[14] Yang G W. Recent progress on computational aeroelasticity [J]. Advances in Mechanics, 2009, 39(4): 406-420. (in Chinese)
杨国伟. 计算气动弹性若干研究进展 [J]. 力学进展, 2009, 39(4): 406-420.

[15] Zhang L P, Deng X G, Zhang H X. Reviews of moving grid generation techniques and numerical methods for unsteady flow [J]. Advances in Mechanics, 2010, 40(4): 424-447. (in Chinese)
张来平, 邓小刚, 张涵信. 动网格生成技术及非定常计算方法进展综述 [J]. 力学进展, 2010, 40(4): 424-447.

[16] Blom F J. Considerations on the spring analogy [J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 2000, 32(6): 647-668.

[17] Guo Z, Liu J, Qu Z H. Dynamic unstructured grid method with applications to 3D unsteady flows involving boundaries [J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2003, 35(2): 140-146. (in Chinese)
郭正, 刘君, 瞿章华. 非结构动网格在三维可动边界问题中的应用 [J]. 力学学报, 2003, 35(2): 140-146.

[18] Farhat C, Degand C, Koobus B, et al. Torsional springs for two-dimensional dynamic unstructured fluid meshes [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1998, 163(4): 231-245.

[19] Huo S H, Wang F S, Yue Z F. Spring analogy method for generating of 2D unstructured dynamic meshes [J]. Journal of Vibration and Shock, 2011, 30(10): 177-182. (in Chinese)
霍世慧, 王富生, 岳珠峰. 弹簧近似法在二维非结构动网格生成技术中的应用 [J]. 振动与冲击, 2011, 30(10): 177-182.

[20] Mitsuhiro M. Unstructured dynamic mesh for large movement and deformation, AIAA-2002-0122 [R]. Reston: AIAA, 2002.

[21] Zeng D H, Ethier C R. A semi-torsional spring analogy model for updating unstructured meshes in 3D moving domains [J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2005, 41(3): 1118-1139.

[22] Bottasso C L, Detomi D, Serra R. The ball-vertex method: a new simple spring analogy method for unstructured dynamic meshes [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2005, 194(8): 4244-4264.

[23] Markou G A, Mouroutis Z S, Charmpis D C, et al. The ortho-semi-torsional (OST) spring analogy method for 3D mesh moving boundary problems [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2007, 196(4): 747-765.

[24] Mouroutis Z S, Markou G A, Papadrakakis M, et al. An efficient mesh updating technique for fluid structure interaction problems [J]. International Journal of Computational Methods, 2007, 4(2): 249-263.

[25] Wu Q, Zhong Y C, Yu S Z, et al. An iterative method for unstructured dynamic-grid using springs based on LU-SGS [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2009, 26(6): 806-812. (in Chinese)
吴晴, 钟易成, 余少志, 等. 基于 LU-SGS 的非结构弹簧网格迭代算法 [J]. 计算物理, 2009, 26(6): 806-812.

[26] Chu J. Research of the generation of dynamic unstructured meshes [D]. Nanjing: School of Energy and Power Engineering, Nanjing University of Science and Technology, 2006. (in Chinese)
褚江. 非结构动网格生成方法研究 [D]. 南京: 南京理工大学能源与动力工程学院, 2006.

[27] Tezduyar T E, Behr M, Liou J. A new strategy for finite element computations involving moving boundaries and interfaces—the deforming-spatial domain/space-time procedure: I. the concept and the preliminary tests [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1992, 94(3): 339-351.

[28] Tezduyar T E, Behr M, Liou J. A new strategy for finite element computations involving moving boundaries and interfaces—the deforming-spatial domain/space-time procedure: II. computation of free-surface flows, two-liquid flows, and flows with drifting cylinders [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1992, 94(3): 353-371.

[29] Tezduyar T E, Behr M, Mittal S, et al. A computation of unsteady incompressible flows with the finite element methods-space-time formulations, iterative strategies and massively parallel implementations [J]. ASME, 1992, 143: 7-24.

[30] Stein K, Tezduyar T E, Benney R. Mesh moving techniques for fluid-structure interactions with large displacements [J]. Journal of Applied Mechanics, 2003, 70(1): 58-63.

[31] Smith R W, Wright J A. A classical elasticity-based mesh update method for finite volume flow solvers, AIAA-2009-0771 [R]. Reston: AIAA, 2009.

[32] Huo S H, Wang F S, Yan W Z, et al. Layered elastic solid method for the generation of unstructured dynamic mesh [J]. Finite Elements in Analysis and Design, 2010, 46(10): 949-955.

[33] Nielsen E J, Anderson W K. Recent improvements in aerodynamic design optimization on unstructured meshes [J]. AIAA Journal, 2002, 40(6): 1155-1163.

[34] Truong A H, Oldfield C A, Zingg D W. Mesh movement for a discrete-adjoint Newton-Krylov algorithm for aerodynamic optimization [J]. AIAA Journal, 2008, 46(7): 1695-1704.

[35] Chen Y, Cao S L, Liang K H, et al. A new dynamic grids based on temperature analogy and its application in vibration

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

engineering with fluid-solid interaction [J]. Journal of Vibration and Shock, 2010, 29(4): 1-5. (in Chinese)
陈炎, 曹树良, 梁开洪, 等. 基于温度体模型的动网格生成方法及在流固耦合振动中的应用 [J]. 振动与冲击, 2010, 29(4): 1-5.

[36] Chen Y, Cao S H, Zhu B S, et al. Vibration of thin cambered blade based on temperature analogy [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2010, 46(10): 170-175. (in Chinese)
陈炎, 曹树良, 祝宝山, 等. 基于温度体动网格方法的微弯薄翼振动问题 [J]. 机械工程学报, 2010, 46(10): 170-175.

[37] Chen Y, Cao S L, Liang K H, et al. Parameter control in temperature analogy method [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2010, 27(3): 396-406. (in Chinese)
陈炎, 曹树良, 梁开洪, 等. 温度体动网格模型中控制参数的研究 [J]. 计算物理, 2010, 27(3): 396-406.

[38] Chen Y, Zhang Q Z, Cao S L, et al. A new method of dynamic grid generation based on reference temperature distribution [J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2012, 32(9): 900-904. (in Chinese)
陈炎, 张勤昭, 曹树良, 等. 基准温度分布动网格生成方法的研究及应用 [J]. 北京理工大学学报, 2012, 32(9): 900-904.

[39] Gaitonde A L. A dual-time method for the solution of the 2D unsteady Navier-stokes equations on structuredmoving meshes, AIAA-1995-1877-CR [R]. Reston: AIAA, 1995.

[40] Gaitonde A L, Fiddes S P. Three-dimensional moving mesh method for the calculation of unsteady transonic flows [J]. Aeronautical Journal, 1995, 99(4): 150-160.

[41] Byun C, Guruswamy G P. A parallel multi-block moving grid method for aeroelastic applications on full aircraft, AIAA-1998-4782 [R]. Reston: AIAA, 1998.

[42] Dong L L. The application of transfinite interpolation to numerical simulation of control surface oscillating deflection [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2011, 31(4): 207-209. (in Chinese)
董琳琳. 超限插值法在舵面振荡偏转数值模拟中的应用 [J]. 弹箭与制导学报, 2011, 31(4): 207-209.

[43] Yuan X X, Zhang H X, Xie Y F, et al. The development of an unsteady numerical methods and its application on dynamic vehicle flows [J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2004, 22(4): 432-438. (in Chinese)
袁先旭, 张涵信, 谢昱飞, 等. 非定常数值模拟方法的发展及其在动态绕流中的应用 [J]. 空气动力学学报, 2004, 22(4): 432-438.

[44] Liu X Q, Li Q, Chai J H, et al. A new dynamic grid algrithm and its application [J]. Acta Areonautica et Astronautica Sinica, 2008, 29(4): 817-822. (in Chinese)
刘学强, 李青, 柴建忠, 等. 一种新的动网格方法及其应用 [J]. 航空学报, 2008, 29(4): 817-822.

[45] Zhang L P, Chang X H, Duan X P, et al. A block LU-SGS implicit unsteady incompressible flow solver on hybrid dynamic grids for 2D external bio-fluid simulations [J]. Computers & Fluids, 2008, 38(2): 290-308.

[46] Lv C. Study of dynamic grid deformationical algorithm and its application [D]. Changsha: Graduate School, National University of Defense Technology, 2010. (in Chinese)
吕超. 变形网格计算方法研究及其应用 [D]. 长沙: 国防科技大学研究生院, 2010.

[47] Xiao T H. A numerical method for unsteady low Reynolds number flows and application to micro air vehicles [D]. Nanjing: College of Aerospace Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2009. (in Chinese)
肖天航. 低雷诺数非定常流场的数值方法及其在微型飞行器上的应用 [D]. 南京: 南京航空航天大学航空宇航学院, 2009.

[48] Xiao T H, Ang H S, Tong C. A new dynamic mesh generation method for large movements of flapping-wings with complex geometries [J]. Acta Areonautica et Astronautica Sinica, 2008, 29(1): 405-423. (in Chinese)
肖天航, 昂海松, 仝超. 大幅运动复杂构形扑翼动态网格生成的一种新方法 [J]. 航空学报, 2008, 29(1): 405-423.

[49] Lin Y Z, Chen B, Xu X. Radial basis function interpolation in moving mesh technique [J]. Chinese Journal of Computational Physics, 2012, 29(2): 191-197. (in Chinese)
林言中, 陈兵, 徐旭. 径向基函数插值方法在动网格技术中的应用 [J]. 计算物理, 2012, 29(2): 191-197.

[50] Jakobsson S, Amoignon O. Mesh deformation using radial basis functions for gradient-based aerodynamic shape optimization [J]. Computers & Fluids, 2007, 36(11): 1119-1136.

[51] Botsch M, Kobbelt L. Real-time shape editing using radial basis functions [J]. Computer Graphics Forum, 2005, 24(3): 611-621.

[52] Rendall T C S, Allen C B. Unified fluid-structure interpolation and mesh motion using radial basis functions [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2008, 74(10): 1519-1559.

[53] Rendall T C S, Allen C B. Efficient mesh motion using radial basis functions with data reduction algorithms [J]. Journal of Computational Physics, 2009, 228(5): 6231-6249.

[54] Rendall T C S, Allen C B. Reduced surface point selection options for efficient mesh deformation using radial basis functions [J]. Journal of Computational Physics, 2010, 229(1): 2810-2820.

[55] Rendall T C S, Allen C B. Improved radial basis function fluid-structure coupling via efficient localized implementation [J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2009, 78(10): 1188-1208.

[56] Sheng C H, Allen C B. Efficient mesh deformation using radial basis functions on unstructured meshes [J]. AIAA Journal, 2013, 51(3): 707-720.

[57] Wang G, Lei B Q, Ye Z Y. An efficient deformation tech-

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

nique for hybrid unstructured grid using radial basis functions [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2011, 29(5): 783-788. (in Chinese)
王刚，雷博琪，叶正寅. 一种基于径向基函数的非结构混合网格变形技术 [J]. 西北工业大学学报，2011，29(5)：783-788.

[58] Wang G, Mian H H, Ye Z Y. An improved point selection method for hybrid-unstructured mesh deformation using radial basis functions, AIAA-2013-3076 [R]. Reston: AIAA, 2013.

[59] Xie L, Xu M, An X M, et al. Research of mesh deforming method based on radial basis functions and nonlinear aeroelastic simulation [J]. Acat Aeronautica et Astronautica Sinica, 2013, 34(7): 1501-1511. (in Chinese)
谢亮，徐敏，安效民，等. 基于径向基函数的网格变形及非线性气动弹性时域仿真研究 [J]. 航空学报，2013，34(7)：1501-1511.

[60] Tsai H M, Wong A S F. Unsteady flow calculations with a parallel multiblock moving mesh algorithm [J]. AIAA Journal, 2001, 39(6): 1021-1020.

[61] Zhang B, Han J L. Spring-TFI hybrid dynamic mesh method with rotation correction [J]. Acta Areonautica et Astronautica Sinica, 2011, 32(10): 1815-1823. (in Chinese)
张兵，韩景龙. 带旋转修正的弹簧-TFI 混合动网格方法 [J]. 航空学报，2011，32(10)：1815-1823.

[62] Huang L k, Gao Z Z, Zuo Y T. A fast and robust parallelizable moving mesh algorithm for multi-block structured grids [J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 2012, 29(3): 363-368. (in Chinese)
黄礼铿，高正红，左英桃. 一种快速稳健的并行多块结构动网格方法 [J]. 计算力学学报，2012，29(3)：363-638.

[63] Zhou X, Li S X, Chen B. Spring-interpolation approach for generating unstructured dynamic meshes [J]. Acta Areonautica et Astronautica Sinica, 2010, 31(7): 1389-1395. (in Chinese)
周璇，李水乡，陈斌. 非结构动网格生成的弹簧-插值联合方法 [J]. 航空学报，2010，31(7)：1389-1395.

[64] Lin T J, Guan Z Q. Fast dynamic mesh moving based on background grid morphing [J]. Chinese Journal of Computational Mechanics, 2012, 29(1): 105-110. (in Chinese)
林天军，关振群. 基于背景网格变形的动态网格移动方法 [J]. 计算力学学报，2012，29(1)：105-110.

[65] Zhang J L, Chen H Q. Research on dynamic mesh method based on unstructure background mesh [J]. Aeronautical Computing Technique, 2012, 42(2): 95-99. (in Chinese)
张加乐，陈红全. 基于非结构背景网格的动网格方法研究 [J]. 航空计算技术，2012，42(2)：95-99.

[66] Zheng G N, Yang G W. Hybrid grid deformation method based on background grid [J]. Journal of Vibration Engineering, 2011, 24(5): 473-481. (in Chinese)
郑冠男，杨国伟. 基于背景网格的混合网格变形方法 [J]. 振动工程学报，2011，24(5)：473-481.

[67] Zhang L P, Duan X P, Chang X H, et al. A hybrid dynamic grid generation technique for morphing bodies based on Delaunay graph and local remeshing [J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2009, 27(1): 32-40. (in Chinese)
张来平，段旭鹏，常兴华，等. 基于 Delaunay 背景网格插值和局部网格重构的变形体动态混合网格生成技术 [J]. 空气动力学学报，2009，27(1)：32-40.

[68] Xu M, Chen S L. Study of date exchange method for coupling computational CFD/CSD [J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2004, 21(2): 33-37. (in Chinese)
徐敏，陈士橹. CFD/CSD 耦合计算研究 [J]. 应用力学学报，2004，21(2)：33-37.

[69] Su B, Qian R J, Yuan X F. Advances in research on theory and method of data exchange on coupling interface for FSI analysis [J]. Spatial Structures, 2010, 16(1): 3-10. (in Chinese)
苏波，钱若军，袁行飞. 流固耦合界面信息传递理论和方法研究进展 [J]. 空间结构，2010，16(1)：3-10.

[70] Stein K, Benney R, Kalro V, et al. Parachute fluid-structure interactions: 3-D computation [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 190(2): 373-386.

[71] Boer A D, Zuijlen A H, Bijl H. Review of coupling methods for non-matching meshes [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2007, 196(8): 1515-1525.

[72] Goura G S, Badcock K J, Woodgate M A, et al. A data exchange method for fluid-structure interaction problems [J]. The Aeronautical Journal, 2001, 105(1): 215-221.

[73] Bathe K J, Zhang H, Shan J. Finite element analysis of fluid flows fully coupled with structural interactions [J]. Computers & Structures, 1999, 72 (1): 1-16.

[74] Harder R L, Desmarais R N. Interpolation using surface splines [J]. Journal of Aircraft, 1972, 9(2): 189-191.

[75] Smith M J, Hodges D H, Cesnik C E. Evaluation of computational algorithms suitable for fluid-structure interactions [J]. Journal of Aircraft, 2000, 37(2): 282-294.

[76] Yu Z W. Surface interpolation from irregularly distributed points using surface splines, with Fortran program [J]. Computers & Geosciences, 2001, 27(5): 877-882.

[77] Becker A, Wendland H. Multivariate interpolation for fluid-structure problems using radial basis functions [J]. Aerospace Science and Technology, 2001, 5(2): 125-134.

[78] Han X K, Qian R J, Su B, et al. Data exchange method for fluid-structure interaction based on interpolation algorithm adopting compactly supported radial based function [J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 2011, 39(1): 48-52. (in Chinese)
韩向科，钱若军，苏波，等. 基于紧支径向基函数的流固交互作用数据传递 [J]. 同济大学学报：自然科学版，2011，39(1)：48-52.

[79] Wang G. New type of grid generation technique together with the high efficiency and high accuracy scheme researches for complex flow simulation [D]. Xi'an: School of Aeronautics,

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Northwestern Polytechnical University, 2006. (in Chinese)
王刚. 复杂流动的网格技术及高效、高精度算法研究[D]. 西安: 西北工业大学航空学院, 2006.

[30] Zhang W W, Wang B B, Ye Z Y. High efficient numerical method for LCO analysis in transonic flows [J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2011, 42(6): 1023-1033. (in Chinese)
张伟伟, 王博斌, 叶正寅. 跨音速极限环型颤振的高效数值分析方法[J]. 力学学报, 2011, 42(6): 1023-1033.

[31] Zhang W W, Wang B B, Ye Z Y, et al. Efficient method for limit cycle flutter analysis based on nonlinear aerodynamic reduced-order models [J]. AIAA Journal, 2012, 50(5): 1019-1028.

[32] Zhang W, Zhang W W, Quan J G, et al. Gust alleviation of transonic wing [J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2012, 44(6): 962-969. (in Chinese)
张慰, 张伟伟, 全景阁, 等. 跨音速机翼阵风减缓研究[J]. 力学学报, 2012, 44(6): 962-969.

作者简介:
张伟伟 男, 博士, 教授, 博士生导师。主要研究方向: 流固耦合力学与控制。
Tel: 029-88491342
E-mail: aeroelastic@nwpu.edu.cn

Research Progress on Mesh Deformation Method in Computational Aeroelasticity

ZHANG Weiwei*, GAO Chuanqiang, YE Zhengyin

School of Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China

Abstract: Mesh deformation is a main method to implement the computational mesh deformation with a moving boundary in computational aeroelasticity. First, an investigation of the status of the current advances in the researches on mesh deformation is presented in this paper, and some common mesh deformation approaches in recent years are reviewed in detail, which are spring analogy method, elastic solid method, transfinite interpolation method, Delaunay graph method, radial basis function method and temperature analogy method. Besides, based on the established models, the existing methods can be classified into physical model method, mathematical interpolation method and hybrid approach. A brief introduction of each method is made on theoretical method and research advance. The main emphasis is on the difference among the three methods of advantages and disadvantages as well as properties including deformation capability, deformation quality and efficiency. As an important aspect in computational aeroelasticity, the calculation data transformation between flow field boundary and structure boundary is summarized as well. At last, the present problems of mesh deformation which are frequently encountered in computational aeroelasticity are discussed, and in order to meet the needs of projects, possible prospects in future mesh deformation investigations are also proposed.

Key words: aeroelasticity; radial basis function; mesh deformation; spring analogy method; elastic solid method; background grid

Received: 2013-09-02; Revised: 2013-09-16; Accepted: 2013-10-10; Published online: 2013-10-18 10:03
URL: www.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20131018.1003.002.html
Foundation items: National Natural Science Foundation of China (11072199, 11172273); Aeronautical Science Foundation of China (20121353014)
* Corresponding author. Tel.: 029-88491342 E-mail: aeroelastic@nwpu.edu.cn

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net